



BÁO CÁO TUẦN 10

Đề tài: Bài toán nhận diện biển số xe

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Nhóm lớp 11

Họ và tên sinh viên Đình Hoàng Vũ

Mã sinh viên B23DCCN941

MỤC LỤC

1. Hàm load_chars.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Hàm get_mini_boxes_score.....**Error! Bookmark not defined.**
3. Hàm box_to_center**Error! Bookmark not defined.**
4. Hàm get_boxes_from_map.....**Error! Bookmark not defined.**
5. Hàm unclip.....**Error! Bookmark not defined.**
6. Hàm preprocess_rec**Error! Bookmark not defined.**
7. Hàm ctc_decode**Error! Bookmark not defined.**
8. Quy trình hoạt động tổng thể**Error! Bookmark not defined.**

BÁO CÁO TUẦN HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 10

MỤC TIÊU:

- Thực hiện inference trên video bằng các mô hình ONNX đã được chuyển đổi.
- Triển khai mô hình lên Hugging Face Spaces để thực hiện inference trực tuyến, phục vụ cho demo và kiểm thử.
- Thử nghiệm huấn luyện mô hình YOLO sử dụng bộ dữ liệu keypoint detection và so sánh với mô hình YOLO hiện tại.

1. Thực hiện inference trên video

Ở tuần trước việc inference trên video sử dụng YOLO và PaddleOCR đã sử dụng hàm `model.track` để tracking biến số, tuy nhiên việc OCR vẫn được thực hiện lặp lại trên nhiều frame, dẫn đến tốc độ xử lý chưa tối ưu và kết quả không ổn định bên cạnh đó mô hình YOLO sau khi đã convert sang onnx không tích hợp sẵn hàm `model.track`. Vì vậy ở tuần này em đã sử dụng ByteTrack để quản lý tracking dễ dàng hơn và bổ sung cơ chế cache kết quả OCR theo `track_id`

1.1. Sử dụng ByteTrack

ByteTrack là thuật toán Multi-Object Tracking (MOT) dùng để theo dõi nhiều đối tượng trong video theo thời gian thực.

Thuật toán hoạt động bằng cách nhận dạng các bounding box từ mô hình YOLO sau đó so sánh vị trí đối tượng giữa các frame liên tiếp gán `track_id` riêng để duy trì tính liên tục giữa các frame video.

1.2. Cơ chế Cache kết quả OCR

Cache là cơ chế lưu tạm kết quả đã xử lý để tái sử dụng trong các lần xử lý tiếp theo. Trong hệ thống, cache được sử dụng để lưu biến số đã nhận dạng, độ tin cậy, và `track_id` tương ứng

Nguyên lý hoạt động

Sau khi OCR thành công kết quả sẽ được lưu theo `track_id`, kết quả bao gồm text biến số và score, ở các frame tiếp theo, nếu biến số vẫn mang cùng `track_id` và kết quả OCR có độ tin cậy thấp hơn hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng kết quả đã lưu thay vì OCR lại. Chỉ khi confidence mới cao hơn hoặc chưa có kết quả tốt, hệ thống mới thực hiện OCR lại.

1.3. Thay đổi kết quả trả về của hàm detect_plate

Để sử dụng Bytetrack và Cache kết quả trả về của hàm detect_plate phải bao gồm cả độ tin cậy của dự đoán

2. Triển khai mô hình lên Hugging Face Spaces

2.1. Mục tiêu

Việc triển khai mô hình nhận dạng biển số xe lên nền tảng Hugging Face Spaces nhằm xây dựng demo trực tuyến, hỗ trợ chạy inference trực tiếp trên web, thuận tiện cho việc demo và kiểm thử mô hình

2.2. Quá trình triển khai

2.2.1. Tạo Hugging Face Space

Đầu tiên, tiến hành tạo một Space trên nền tảng Hugging Face Spaces để triển khai ứng dụng nhận dạng biển số xe. Sau khi tạo thành công, Hugging Face sẽ cung cấp một repository chứa source code của ứng dụng

2.2.2. Thay đổi kết quả trả về của img.py

Trước đây, img.py chủ yếu hiển thị kết quả bằng OpenCV hoặc matplotlib. Điều này phù hợp khi chạy local nhưng không phù hợp với Hugging. Do đó img.py sẽ được chỉnh sửa để trả về ảnh kết quả kết quả text OCR, tương thích với Gradio interface

2.2.3. Cập nhật cam.py

File cam.py sẽ được chỉnh sửa để trả về kết quả đường dẫn video sau khi xử lý, thêm cơ chế ghi video bằng VideoWriter

2.2.4. Xây dựng app.py

File app.py được xây dựng để tạo giao diện web bằng Gradio, file này có nhiệm vụ nhận ảnh/video từ người dùng, gọi các hàm inference, hiển thị kết quả detection và OCR.

2.2.5. Khai báo thư viện

File requirements.txt sẽ được tạo để ghi các thư viện bao gồm phiên bản thư viện, để Hugging Face tự động cài đặt các thư viện cần thiết khi build môi trường.

2.2.6. Upload source code và mô hình

Sau khi hoàn thiện các file sử dụng để inference sẽ được upload lên repository đã tạo trên Hugging Face Space để thực hiện inference trực tuyến

3. Train YOLO sử dụng bộ dữ liệu keypoint detection và so sánh với mô hình YOLO hiện tại.

Vấn đề: Mô hình YOLO hiện tại sử dụng bounding box để detect, phương pháp này chỉ xác định vùng hình chữ nhật bao quanh biển số. Tuy nhiên trong thực tế biển số có thể bị nghiêng khiến cho bounding box chứa nhiều vùng nền dư thừa khiến cho OCR nhận diện sai hoặc thiếu ký tự. Phương pháp nắn thẳng biển số sau khi phát hiện đã được thử nghiệm nhưng không cho kết quả tốt. Để khắc phục vấn đề trên, thử nghiệm tiến hành huấn luyện mô hình YOLO với bộ dữ liệu **keypoint detection**. Thay vì dự đoán bounding box, mô hình sẽ dự đoán 4 điểm góc của biển số xe, từ các keypoint này ta có thể thực hiện phép biến đổi phối cảnh, căn chỉnh biển số về dạng thẳng, loại bỏ méo hình trước khi OCR

So sánh với mô hình YOLO hiện tại



Kết quả inference của hai mô hình cho thấy YOLO keypoint đã cho ra kết quả detect biển số sát hơn, ít khoảng thừa hơn so với YOLO bounding box. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho mô hình OCR về sau. Tuy nhiên ở ảnh biển số thứ 2 từ trái qua, mô hình keypoint chưa thể phát hiện được, có thể do ảnh bị lệch về bên trái quá mức. Dưới đây là kết quả detect khi thực hiện xoay ảnh sang phải một chút trước khi đưa vào mô hình:



Kết quả này cho thấy mô hình YOLO keypoint có thể cải thiện bằng cách bổ sung dataset và điều chỉnh các tham số huấn luyện.